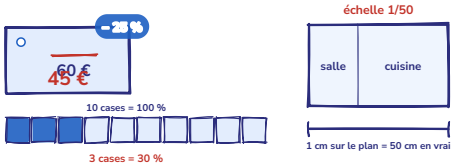
Chapitre 4 · Nombres et calculs · pourcentages

POURCENTAGES ET ÉCHELLES

PART, REMISE, HAUSSE, TAUX D'ÉVOLUTION, ÉCHELLE

Ce chapitre dans l'appli



La référence Cinéma Soldes Plan

Netflix a fait passer l'abonnement « Standard avec pub » de **5,99 €** à **7,99 €**. De combien de pour cent le prix a-t-il augmenté ? Et que représentent **6 cm** sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un pourcentage d'une quantité et exprimer une part en pourcentage.
- Je saurai calculer un prix après une hausse ou une baisse avec un coefficient multiplicateur.
- Je saurai calculer un taux d'évolution à partir de deux valeurs.
- Je saurai passer d'une longueur sur un plan à la longueur réelle, et inversement.

⚡ Automatismes · pour démarrer

10 questions sur ce que tu sais déjà · 10 minutes · sans calculatrice

1. 3 sur 10 : écris cette proportion en pourcentage.

2. Convertis 3 h 30 min en heures (écriture décimale).

3. Calcule $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$.

   ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{9}{8}$

4. Moyenne de 11, 13 et 15 ?

5. Calcule 12,5 × 10.

6. Calcule (−8) × (−8).

7. Arrondis 0,7264 au dixième.

8. Calcule 7 × 7.

9. Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.

10. 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

1 CALCULER UN POURCENTAGE D'UNE QUANTITÉ

🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique vend un jeu vidéo **80 €**. Pendant les soldes, la remise est de **30 %**. Quelle est la remise en euros ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la quantité de départ : 80 € représentent 100 %.
2. Je calcule 10 % : 80 ÷ 10 = 8 €.
3. Je compte les dizaines de pour cent : 30 % = 3 × 10 %, donc 3 × 8 = 24 €.
4. Je contrôle avec la formule : 80 × 30 ÷ 100 = 24 €.

1 80 € = 100 % du prix



2 une case : 10 % de 80 = 80 ÷ 10 = 8 €

3 3 cases : 3 × 8 = 24 €

4 30 % de 80 = 80 × 30 ÷ 100 = 24 €

✅ LA SOLUTION

10 % de 80 € font 8 €. Comme 30 % = 3 × 10 %, la remise est de 3 × 8 = **24 €**.

Contrôle : $80 \times \frac{30}{100} = 24$.

⚠️ **Attention** · Le pourcentage s'applique à la quantité de départ. Vérifie que le résultat est plus petit que cette quantité quand le pourcentage est inférieur à 100 %.

📌 JE RETIENS

Prendre **p %** d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{p}{100}$.

Pour exprimer une **part** en pourcentage : $\frac{\text{partie}}{\text{total}} \times 100$

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 75 % de 40.

2. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre inférieur à 3 ?

   ☐ $\frac{2}{7}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{2}{5}$

3. Un prix de 50 € baisse de 20 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

4. 2 sorties au cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 sorties au cinéma ?

1 🔧 Mécanique — CALCULER UN POURCENTAGE D'UNE QUANTITÉ

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Prendre t % d'une quantité : multiplie par t puis divise par 100.

a. Calcule 20 % de 60.

b. Calcule 15 % de 80 €.

c. 15 élèves sur 60 : quel pourcentage cela représente-t-il ?

d. Un article coûte 35 €. Quelle est la remise de 10 %, en € ?

2 SOLDES ET PARTS

notion 1

Une boutique affiche ses soldes.

Article	Prix de départ (€)	Remise (%)
casque	60	25
sac	40	50
jeu	50	50

a. Remise sur l'article « casque », en euros : _____ €

b. Prix soldé de l'article « sac », en euros : _____ €

Une salle de cinéma a 50 places. Elle en a vendu 35.

c. Pourcentage de places vendues : _____ %

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un mur de 6 m est dessiné sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$. Longueur sur le plan, en cm ?

2. Dans un tableau de proportionnalité, 2 devient 5. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

3. 3 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

4. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

5. Calcule 3,4 × 10.

6. Moyenne de 8, 10 et 12 ?

7. Calcule 20 % de 45.

8. Effectifs d'une série : 2 ; 3 ; 6 ; 6. Quel est l'effectif total ?

2 HAUSSE, BAISSE ET COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

🔎 JE DÉCOUVRE

Un casque audio coûte **60 €**. Il est soldé de **25 %**. Un accessoire de **40 €** augmente de **25 %**. Quels sont les nouveaux prix ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Pour une baisse de 25 %, je garde 100 % − 25 % = 75 % du prix : le coefficient est 0,75.
2. Je multiplie le prix de départ par le coefficient : 60 × 0,75 = 45 €.
3. Pour une hausse de 25 %, je paie 100 % + 25 % = 125 % : le coefficient est 1,25, et 40 × 1,25 = 50 €.
4. Je contrôle le sens : une baisse donne un prix plus petit, une hausse un prix plus grand.

1 baisse de 25 % : 100 % − 25 % = 75 %, soit le coefficient 0,75

60 € → (× 0,75) → 45 €

2 60 × 0,75 = 45 €

3 hausse de 25 % : 100 % + 25 % = 125 %, soit le coefficient 1,25

40 € → (× 1,25) → 50 €

40 × 1,25 = 50 €

4 contrôle : une baisse donne un prix plus petit, une hausse un prix plus grand

✅ LA SOLUTION

Baisse de 25 % : $60 \times 0{,}75 = 45$ €.

Hausse de 25 % : $40 \times 1{,}25 = 50$ €.

Le casque coûte maintenant **45 €** et l'accessoire **50 €**.

⚠️ **Attention** · Une hausse de 25 % puis une baisse de 25 % ne se compensent pas : 100 € → 125 € → 93,75 €. Chaque pourcentage s'applique au prix du moment.

📌 JE RETIENS

Une **baisse de t %** multiplie par $1 - \frac{t}{100}$.

Une **hausse de t %** multiplie par $1 + \frac{t}{100}$.

Ce nombre s'appelle le **coefficient multiplicateur**.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un prix de 120 € baisse de 50 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

2. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,45. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

3 🔧 Mécanique — HAUSSE, BAISSE ET COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Hausse de t %: multiplie par $1 + t \div 100$. Baisse de t %: multiplie par $1 - t \div 100$.

a. Quel est le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 25 %?

b. Quel est le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 10 %?

c. Un prix de 120 € augmente de 10 %. Quel est le nouveau prix, en euros?

d. Un prix de 120 € baisse de 25 %. Quel est le nouveau prix, en euros?

4 UN ABONNEMENT QUI CHANGE DE PRIX

notion 2

Un abonnement de streaming passe de **10 €** à **12 €** par mois. Le mois suivant, une promotion le fait baisser de **10 %**.

Prix	Avant	Après	Promotion
en €	10	12	?

a. Écart entre les deux premiers prix: _____ €

b. Taux d'évolution entre ces deux prix, en pourcentage: _____ %

c. Prix après la baisse de 10 %: _____ €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un mur de 2 m est dessiné sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$. Longueur sur le plan, en cm?

2. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un 6?

☐ $\frac{1}{7}$ ☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{1}{5}$

3. 1 sur 4: écris cette proportion en pourcentage.

4. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places de cinéma?

5. Calcule 8,03 × 100.

6. Calcule 10 % de 250.

7. Moyenne de 6, 8 et 10?

8. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure 4 cm. Longueur réelle, en cm?

9. Effectifs d'une série: 6; 4; 8; 4. Quel est l'effectif total?

10. 3 sur 4: écris cette proportion en pourcentage.

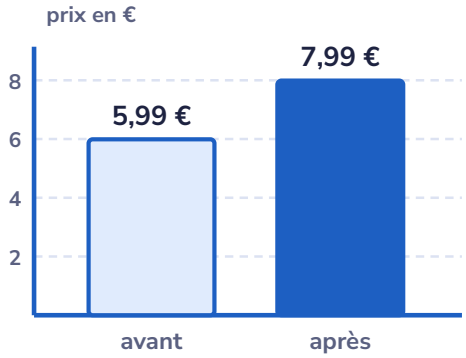
3 CALCULER UN TAUX D'ÉVOLUTION

🔎 JE DÉCOUVRE

En avril 2025, l'abonnement Netflix « Standard avec pub » est passé de **5,99 €** à **7,99 €** par mois. De combien de pour cent le prix a-t-il augmenté ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la valeur de départ (5,99 €) et la valeur d'arrivée (7,99 €).
2. Je calcule l'écart : 7,99 − 5,99 = 2,00 €.
3. Je divise l'écart par la valeur de départ : 2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334.
4. Je multiplie par 100 et j'écris le sens : hausse de 33,4 %.



1. **départ 5,99 €, arrivée 7,99 €**
2. **écart : 7,99 − 5,99 = 2,00 €**
3. **2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334**
4. **× 100 : hausse de 33,4 %**

✅ LA SOLUTION

L'écart est 7,99 − 5,99 = 2,00 €. Puis 2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334, soit une **hausse d'environ 33,4 %**.

Pour l'offre Premium : (21,99 − 19,99) ÷ 19,99 ≈ 0,100, soit environ 10,0 %.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

⚠️ **Attention** · On divise toujours par la valeur de départ, pas par la valeur d'arrivée : 2,00 ÷ 7,99 donnerait 25,0 %, ce qui est faux.

📌 JE RETIENS

$$\text{taux d'évolution} = \frac{\text{valeur d'arrivée} - \text{valeur de départ}}{\text{valeur de départ}}$$

Un résultat positif est une **hausse**, un résultat négatif est une **baisse**. On multiplie par 100 pour l'écrire en pourcentage.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,6. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

2. Calcule 12,5 × 0,1.

5 🔧 Mécanique — CALCULER UN TAUX D'ÉVOLUTION

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Taux = (valeur finale – valeur initiale) ÷ valeur initiale. Le signe – indique une baisse.

a. Une valeur passe de 120 à 150. Quel est le taux d'évolution, en pourcentage ?

b. Une valeur passe de 50 à 40. Quel est le taux d'évolution, en pourcentage ? (le signe compte)

c. Une valeur passe de 45 à 54. Quel est le taux d'évolution, en pourcentage ?

d. Après une hausse de 10 %, une valeur est égale à 132. Quelle était la valeur de départ ?

6 CALCULER UN TAUX D'ÉVOLUTION

notion 3

Un article passe de **60 €** à **69 €**.

Valeur de départ	Valeur d'arrivée
60 €	69 €

a. Variation du prix : _____ €

b. Taux d'évolution, en pourcentage : _____ %

c. C'est une… ☐ hausse ☐ baisse

d. Après une nouvelle hausse de 10 %, la valeur devient : _____ €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un sac contient 4 billes rouges et 6 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{3}{5}$

2. Calcule 30 % de 70.

3. 6 tickets de manège coûtent 9 €. Combien coûtent 10 tickets de manège ?

4. Dans un tableau de proportionnalité, 8 devient 20. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

5. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{1000}$, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

6. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

7. Effectifs d'une série : 2 ; 5 ; 8 ; 5. Quel est l'effectif total ?

8. Calcule 10 % de 80.

4 LES ÉCHELLES

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur le plan d'une salle de jeux à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure **6 cm**. Quelle est sa longueur réelle ? Et la statue de l'Unicorn Gundam (**19,7 m**) dessinée au $\frac{1}{100}$?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis l'échelle : $\frac{1}{50}$ veut dire que 1 cm sur le plan représente 50 cm en vrai.
2. Je multiplie la longueur du plan par 50 : 6 × 50 = 300 cm.
3. Je convertis dans l'unité utile : 300 cm = 3 m.
4. Je contrôle le sens : le plan est plus petit que la réalité, donc la longueur réelle est plus grande.

1 sur le plan, au 1/50 : 6 cm

1	2	3	4	5	6	cm

2 1 cm sur le plan = 50 cm en vrai

en vrai (en cm)

50	100	150	200	250	300

3 longueur réelle : 6 × 50 = 300 cm

4 je convertis en mètres

300 cm = 3 m

✅ LA SOLUTION

6 × 50 = 300 cm, soit **3 m**.

Statue : 19,7 m = 1 970 cm ;
1 970 ÷ 100 = **19,7 cm** sur l'affiche.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

⚠️ **Attention** · Écris les deux longueurs dans la même unité avant de calculer : 1 $m = 100$ cm. Du plan vers la réalité on multiplie, de la réalité vers le plan on divise.

📌 JE RETIENS

À l'échelle $\frac{1}{e}$, **longueur réelle = longueur sur le plan × e**.

Pour dessiner : **longueur sur le plan = longueur réelle ÷ e**. L'échelle est un coefficient de proportionnalité.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,15. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

2. Un prix de 40 € augmente de 50 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

3. 4 tickets de bus coûtent 10 €. Combien coûtent 6 tickets de bus ?

4. Calcule 2,6 × 10.

7 🔧 Mécanique — LES ÉCHELLES

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Longueur réelle = longueur sur le plan × dénominateur de l'échelle. Convertis ensuite.

a. Échelle $\frac{1}{200}$. Une longueur de 3 cm sur le plan. Quelle est la longueur réelle, en cm ?

b. Échelle $\frac{1}{200}$. Une longueur de 5 cm sur le plan. Quelle est la longueur réelle, en mètres ?

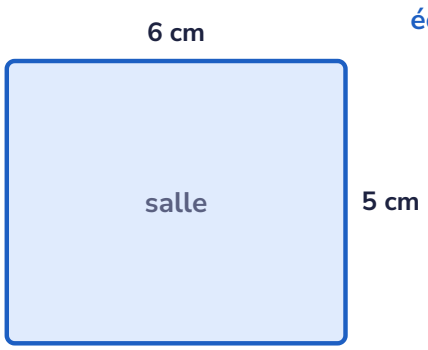
c. Échelle $\frac{1}{50}$. Une longueur réelle de 12 m. Quelle longueur sur le plan, en cm ?

d. 2 cm sur le plan représentent 500 cm dans la réalité. Quel est le dénominateur n de l'échelle $\frac{1}{n}$?

8 LE PLAN D'UNE SALLE

notion 4

Voici le plan d'une salle de jeux à l'échelle $\frac{1}{50}$: **1 cm** sur le plan représente **50 cm** en vrai.



a. Longueur réelle de la salle, en mètres : _____ m

b. Largeur réelle de la salle, en mètres : _____ m

c. Longueur sur le plan d'une table de 1,2 m, en cm : _____ cm

🧭 Exercice résolu

CALCULER UN PRIX APRÈS UNE REMISE

Une boutique solde un sac à dos à **36 €** de **15 %**. Calcule la remise en euros, puis le nouveau prix.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 **15 % de 36 = 36 × 15 ÷ 100 = 5,40 €**	Je calcule la remise en euros.
2 **36 − 5,40 = 30,60 €**	Je retire la remise du prix de départ.
3 **Autre méthode : 36 × 0,85 = 30,60 €**	Le coefficient 0,85 donne directement le prix soldé.

Je vérifie. 30,60 ÷ 36 = 0,85 : on paie bien 85 % du prix ✓

Je réponds par une phrase. La remise est de 5,40 € et le nouveau prix est de 30,60 €.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Peintre applicateur ou applicatrice de revêtements

Il prépare les supports puis pose peintures, enduits et revêtements muraux dans les logements et les locaux, d'après un plan et un devis.

📐 **Ses maths** · échelle d'un plan, pourcentage de dilution, quantité de peinture par m^2, coefficient multiplicateur.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
- Brevet professionnel Peintre applicateur de revêtements

✅ JE FAIS LE POINT

Je coche quand je sais faire seul(e). L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un pourcentage d'une quantité.	2, 11	☐	☐	☐
calculer un prix après une hausse ou une baisse.	4, 9	☐	☐	☐
calculer un taux d'évolution.	4, 6, 10	☐	☐	☐
utiliser une échelle.	8, 11	☐	☐	☐

9 Petit problème **LE PANIER DES SOLDES** notion 2 S'approprier Réaliser Valider

Une boutique de goodies affiche ses soldes. Un client achète les trois articles. Ces prix ont été inventés pour l'exercice.

Article	Manette	Casque	Jeu
Prix de départ (en €)	48	90	70
Remise	20 %	30 %	15 %

a. Calcule la remise sur la manette, en euros.

b. Calcule le prix soldé du casque, en euros.

c. Calcule le prix soldé du jeu, en euros.

d. Calcule le prix total payé pour les trois articles soldés, en euros.

e. Le client pense : « 20 % + 30 % + 15 % = 65 %, donc j'économise 65 % au total. » A-t-il raison ? Justifie ta réponse par un calcul.

10 Cas pratique — LA HAUSSE DE L'OFFRE « STANDARD » DE NETFLIX

notion 3 | S'approprier | Réaliser | Valider | Communiquer

En avril 2025, Netflix a augmenté ses abonnements mensuels en France.

Offre	Standard avec pub	Standard	Premium
Prix avant la hausse (en € par mois)	5,99	13,49	19,99
Prix après la hausse (en € par mois)	7,99	14,99	21,99

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

a. Calcule l'augmentation mensuelle de l'offre « Standard », en euros.

b. Calcule le taux d'évolution du prix de l'offre « Standard », en pourcentage, arrondi au dixième.

c. Un foyer garde l'offre « Standard » pendant 12 mois. Calcule ce qu'il paie en plus sur l'année à cause de la hausse, en euros.

d. Un journaliste écrit : « Tous les abonnements ont augmenté d'environ 10 %. » A-t-il raison ? Justifie ta réponse avec l'offre de ton choix.

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier une affirmation chiffrée sur une hausse de tarif ou de devis.

11 Cas pratique — L'UNICORN GUNDAM EN MAQUETTE

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

À Tokyo, la statue de l'**Unicorn Gundam** mesure **19,7 m** de haut, soit 1 970 cm. Des maquettes de ce robot sont vendues à plusieurs échelles.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

a. Calcule la hauteur d'une maquette à l'échelle $\frac{1}{50}$, en centimètres.

b. Calcule la hauteur d'une maquette à l'échelle $\frac{1}{144}$, en centimètres, arrondie au dixième.

c. Une figurine du même robot mesure 9,85 cm de haut. Quel est le dénominateur de son échelle ?

d. Une boîte mesure 18 cm de haut. Une maquette à l'échelle $\frac{1}{100}$ peut-elle y tenir debout ? Justifie ta réponse.

Réaliser 👷 **Dans un métier, cela sert à** passer d'une cote réelle à une cote sur un plan, ou l'inverse.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Pourcentages et échelles

Boutique de jeux vidéo et abonnements · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Analyser	Je choisis le calcul : pourcentage d'une quantité, coefficient, taux d'évolution ou échelle.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une remise, un prix, un taux ou une longueur réelle.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie le sens (hausse ou baisse) et si le résultat est vraisemblable.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule 20 % de 80 €. — Réaliser · 1 pt

2 Un prix de 50 € baisse de 10 %. Quel est le nouveau prix, en euros ? — Réaliser · 1 pt

3 Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 4 cm. Quelle est sa longueur réelle ? — Analyser · 1 pt

☐ 4 m ☐ 40 cm ☐ 400 m

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Les soldes de la boutique — 3 pts

Une boutique solde un jeu vidéo de **60 €** avec une remise de **25 %**.

4 Calculer la remise, en euros. — Réaliser · 1 pt

5 Calculer le prix soldé, en euros. — Réaliser · 1 pt

6 Un autre jeu, soldé de 25 %, coûte 30 €. Quel était son prix de départ, en euros ? Analyser 1 pt

Exercice 2 La hausse de l'offre Standard — 3 pts

L'abonnement Netflix « Standard » est passé de **13,49 €** à **14,99 €** par mois.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

7 Calculer l'augmentation mensuelle, en euros. Réaliser 1 pt

8 Calculer le taux d'évolution, en pourcentage (au dixième). Réaliser 1 pt

9 Un journaliste écrit : « Le prix a augmenté de plus de 15 %. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt